Péndulos acoplados: modos normales y batidos

Objetivo

Medir las frecuencias de los dos modos normales de dos péndulos iguales acoplados por un hilo con una pesa, ver cómo cambia el modo en oposición al cambiar la pesa y observar los batidos.

Fundamento teórico

Dos péndulos iguales, de longitud L, se unen con un hilo atado a cada uno a la misma altura. Del centro del hilo cuelga una pesa de masa M, de modo que el hilo forma una V (Figura 1). Si los péndulos se acercan o se separan entre sí, la V se cierra o se abre y la pesa sube o baja: el hilo con la pesa hace de muelle entre los dos péndulos, y cuanto mayor es M más fuerte es el acoplamiento.

Para oscilaciones pequeñas hay dos modos normales. En el modo en fase los dos péndulos se mueven juntos hacia el mismo lado, la V no se deforma y la frecuencia ω_1 es prácticamente la del péndulo libre,

$$\omega_1 \simeq \sqrt{\frac{g}{L}}.$$

En el modo en oposición se mueven en sentidos contrarios, la V se abre y se cierra y la frecuencia ω_2 es mayor. Para este montaje,

$$\omega_2^2 = \omega_1^2 + c\,M\,,$$

donde c es una constante que depende de las longitudes del montaje y de la masa de los péndulos.

Cualquier otro movimiento es una superposición de los dos modos. Si se separa un solo péndulo y se suelta, la energía pasa de uno a otro: cada péndulo oscila con un periodo intermedio entre T_1 y T_2, y su amplitud se anula periódicamente, con el periodo de batido

$$T_b = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}.$$

Montaje experimental

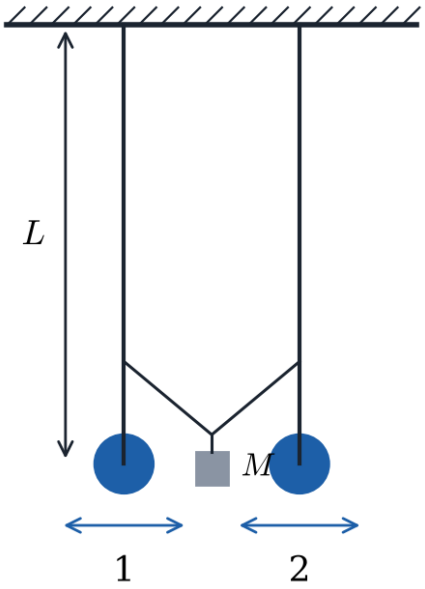


Figura 1. Péndulos acoplados por un hilo con una pesa.

El montaje ya está hecho y no hay que tocar los hilos ni los nudos. Cada péndulo es una pesa de 50 g con su varilla, colgada de un hilo de unos 70 cm, y los dos soportes están separados unos 22 cm. El hilo de acoplamiento está atado a los dos péndulos a la misma altura, y de su centro cuelga un portapesas. Lo único que se cambia durante la práctica son las pesas del portapesas, que forman la masa M.

La longitud L se mide con la cinta métrica desde el punto de suspensión hasta el centro de la pesa dorada. Los péndulos se separan siempre en el plano que forman los dos péndulos y el hilo, con amplitudes pequeñas, de unos 2 cm. Para soltarlos a la vez y con la misma separación, ayuda sujetarlos con una regla apoyada en las dos pesas y retirarla de golpe.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Tabla 1. Longitud de los péndulos.

L (m)

Resultados

Parte A. Modo en fase

Separar los dos péndulos lo mismo hacia el mismo lado, soltarlos a la vez y medir tres veces el tiempo de 10 oscilaciones. El periodo es $T_1 = \acute{t}_{10}/10$ y la frecuencia $\omega_1 = 2\pi/T_1$. Este modo no depende de la pesa, así que basta con medirlo una vez.

Tabla 2. Modo en fase. Escriba T_1, ω_1 y ω_1^2 con su error.

$t_{10,1}$ (s)	$t_{10,2}$ (s)	$t_{10,3}$ (s)	T_1 (s)	ω_1 (rad/s)	ω_1^2 (s^{-2})

Parte B. Modo en oposición

Separar los dos péndulos lo mismo hacia lados opuestos, soltarlos a la vez y medir tres veces el tiempo de 10 oscilaciones. Hacerlo para cuatro masas M del portapesas con sus pesas, entre 30 g y 60 g. La masa M es la del portapesas más la de las pesas que lleve.

Tabla 3. Modo en oposición. Escriba T_2, ω_2 y ω_2^2 con su error.

M (g)	$t_{10,1}$ (s)	$t_{10,2}$ (s)	$t_{10,3}$ (s)	T_2 (s)	ω_2 (rad/s)	ω_2^2 (s^{-2})

Parte C. Batidos

Con M = 60 g, sujetar el péndulo 2 en reposo, separar solo el péndulo 1 y soltarlos a la vez. El péndulo 1 se irá parando mientras el 2 empieza a oscilar, y después al revés. Poner en marcha el cronómetro en un momento en que el péndulo 1 esté parado y detenerlo la siguiente vez que se pare: ese tiempo es el periodo de batido T_b. Mientras tanto, contar las oscilaciones completas que da el péndulo 1, N. Repetirlo tres veces. Si cuesta ver el momento en que se para, grabar el movimiento con el móvil y medir después en el vídeo.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Tabla 4. Batidos con M = 60 g.

	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Media
T_b (s)				
N				

Cuestiones

1. Represente ω_2^2 frente a M con sus barras de error y la recta de ajuste por mínimos cuadrados, $\omega_2^2 = B\,M + A$.

Pegue aquí la gráfica

2. A partir del ajuste, obtenga la frecuencia del modo en fase, ω_1, con su error. Escriba también la medida en la Parte A y el cociente entre ambas, que debe salir próximo a 1.

Tabla 5. Ajuste lineal y frecuencia del modo en fase.

B (s^{-2}/g)	A (s^{-2})	r	ω_1 del ajuste (rad/s)	ω_1 medida (rad/s)	Cociente

3. Calcule el periodo de batido teórico para M = 60 g con ω_1 (Tabla 2) y ω_2 (Tabla 3), y el cociente entre el medido y el teórico. Calcule también el periodo de las oscilaciones dentro del batido, T_b / N, y escriba si queda entre T_2 y T_1.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Tabla 6. Periodo de batido medido y teórico.

T_b teórico (s)	T_b medido (s)	Cociente	T_b / N (s)	¿Entre T_2 y T_1?